Matemáticas II · 2º Bachillerato

Ejercicios del libro

Los 340 enunciados de «Unas matemáticas para todos» (Vol. I y II), recortados del libro y ordenados según los temas del curso: los ejemplos y ejercicios de cada tema, el «Remix» de cada bloque y las preguntas PAU 2018-2024 y competenciales 2025.

UP1 · Números y álgebra

- Matrices (15)
- Determinantes (22)
- Sistemas de ecuaciones (17)
- Remix, PAU y PAU 2025 (34)

UP2 · Geometría

- Vectores en el espacio (6)
- Rectas y planos (14)
- Métrica (3)
- Remix, PAU y PAU 2025 (33)

UP3 · Estadística y probabilidad

- Probabilidad (25)
- Binomial y normal (17)
- Remix, PAU y PAU 2025 (31)

UP4 · Análisis

- Límites y continuidad (8)
- Derivadas (5)
- Aplicaciones de la derivada (29)
- Primitivas (6)
- Integral definida (14)
- Remix, PAU y PAU 2025 (61)

LAS SOLUCIONES

Tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar: es la resolución paso a paso del libro, recortada tal cual, con su volumen y página.

ORDEN

Dentro de cada tema van en el orden del libro. El libro empieza el álgebra por sistemas; aquí siguen el orden de clase: matrices, determinantes y sistemas.

HECHO

Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

Ejercicios del libro · Matemáticas II

UP1 · NÚMEROS Y ÁLGEBRA

TEMA 1 · MATRICES · 15

1 Vol. II · pág. 23

Calcula las matrices traspuestas de las siguientes matrices, indicando sus dimensiones:

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{pmatrix};\quad B=\begin{pmatrix}1&2&0\\1&0&1\\1&0&2\end{pmatrix};\quad C=\begin{pmatrix}1&2&3\end{pmatrix};\quad D=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix};\quad E=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$$

2 Vol. II · pág. 25

Para las matrices $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&4\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}-2&1&0\\3&0&-1\end{pmatrix}$ Calcula $A+B$ y $A-B$:

3 Vol. II · pág. 25

Para las matrices $A=\begin{pmatrix}-2&3\\1&0\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}1&0\\3&2\end{pmatrix}$ Calcula $2A+3B$ y $-3A+4B$

4 Vol. II · pág. 26

Resuelve el siguiente sistema matricial

$$\begin{cases}2A+3B=\begin{pmatrix}8&-3&4\\7&-1&12\end{pmatrix}\\ A-2B=\begin{pmatrix}-3&2&2\\-7&3&-1\end{pmatrix}\end{cases}$$

5 Vol. II · pág. 27

Para las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ Calcula AB

6 Vol. II · pág. 28

Para la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ Calcula A^2 y A^3

7 Vol. II · pág. 28

Para la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ Calcula A^2

8 Vol. II · pág. 29

Para la matriz $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ Calcula A^{19}, A^{20} y A^{21}

9 Vol. II · pág. 30

Para la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Calcula A^n

10 Vol. II · pág. 30

Halla todas las matrices X conmutables con A (Es decir: $X \cdot A = A \cdot X$)

Siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

11 Vol. II · pág. 32

1. Calcula el rango de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

12 Vol. II · pág. 33

2. Calcula el rango de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

13 Vol. II · pág. 35

1. Calcula la inversa de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

14 Vol. II · pág. 36

2. Calcula la inversa de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

15 Vol. II · pág. 37

3. Calcula la inversa de la matriz de:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

TEMA 2 · DETERMINANTES · 22

1 Vol. II · pág. 41

Calcula los determinantes de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix};\ B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix};\ C = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

2 Vol. II · pág. 41

Calcula los determinantes de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix};\ B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix};\ C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3 Vol. II · pág. 43

Sea $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3$, calcula los siguientes determinantes, aplicando sus propiedades:

a) $\begin{vmatrix} 2a & 3b & c \\ 2d & 3e & f \\ 2g & 3h & i \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 2a+b & 3c & b \\ 2d+e & 3f & e \\ 2g+h & 3i & h \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} 3a & 3d & 6g \\ b & e & 2h \\ c & f & 2i \end{vmatrix}$

4 Vol. II · pág. 44

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$, calcula: a) M_{11} b) M_{21} c) M_{22}

5 Vol. II · pág. 44

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, calcula: a) M_{13} b) M_{22}

6 Vol. II · pág. 45

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, calcula: a) A_{11} b) A_{12}

7 Vol. II · pág. 45

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, calcula: a) A_{23} b) A_{33}

8 Vol. II · pág. 45

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, calcula el determinante de la matriz A por adjuntos

9 Vol. II · pág. 46

Calcula el siguiente determinante: $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix}$

10 Vol. II · pág. 47

Calcula la matriz adjunta de $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

11 Vol. II · pág. 48

Calcula la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

12 Vol. II · pág. 50

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 2 \end{pmatrix}$

Clásico

a) Determina los valores de λ para los que existe la inversa de A.

b) Calcula la inversa para $\lambda = 2$.

13 Vol. II · pág. 52

Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 2 \\ -8 & 7 & 4 \\ 8 & -6 & -3 \end{pmatrix}$

Halla la matriz X que verifica $AX + B = 2A$

Clásico

14 Vol. II · pág. 53

Calcula el rango de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

15 Vol. II · pág. 54

Calcula el rango de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

16 Vol. II · pág. 56

Estudia el rango de la matriz A en función de los valores del parámetro k:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ 0 & k & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Clásico

17 Vol. II · pág. 57

1. Sabiendo que el determinante de la matriz $A = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ es igual a 2...

Calcula los siguientes determinantes aplicando sus propiedades:

a) $\text{Det}(3A)$ b) $\text{Det}(A^{-1})$ c) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 3x & 2y & z \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix}$ d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x+2 & y+4 & z+6 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$

18 Vol. II · pág. 58

2. Calcula el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

19 Vol. II · pág. 59

3. Dadas las matrices $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $J = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, se pide:

a) Determinar la matriz P^{-1}, inversa de la matriz P

b) Determinar la matriz B^{-1}, inversa de la matriz $B = P^{-1}J^{-1}$

c) Calcular el determinante de la matriz A^2, siendo $A = PJP^{-1}$

20 Vol. II · pág. 60

4. Dadas las matrices:

$$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\1&2&-1\end{pmatrix}\quad;\quad B=\begin{pmatrix}-1&0&1\\2&-1&0\\1&0&0\end{pmatrix}\quad;\quad C=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&3&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$$

a) Justifica si tiene inversa la matriz $2I_3+B$ (Siendo I_3 la matriz identidad de orden 3)

b) Calcula razonadamente la matriz X que verifica que $2X+C=A-XB$

21 Vol. II · pág. 61

5. Sean los matrices $A=\begin{pmatrix}1&0\\2&k\\0&1\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}k&0&-1\\1&1&2\end{pmatrix}$

a) Estudia, en función de los valores de k, si la matriz $B\cdot A$ tiene inversa. Calcúlala, si es posible, para $k=1$.

b) Estudia, en función de los valores de k, si la matriz $A\cdot B$ posee inversa.

22 Vol. II · pág. 63

6. Dadas las matrices:

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&0&-1\\-1&2&2\end{pmatrix}\quad;\quad B=\begin{pmatrix}1&2&m\\2&4&1\\m&2&-1\end{pmatrix}\quad;\quad C=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&2&1\\1&-2&0\end{pmatrix}$$

a) Determina el rango de B en función de los valores de m.

b) Calcula la matriz inversa de A y comprobar que verifica $A^{-1}={}^{1}/_{5}\,(A^2+3C)$

1 Vol. II · pág. 10

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 3y + 5z = 11 \\ x - 5y + 6z = 29 \end{cases}$$

2 Vol. II · pág. 11

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 24 \\ x + y + z = 11 \\ 2x - y + z = 5 \end{cases}$$

3 Vol. II · pág. 13

1. Clasifica y resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

4 Vol. II · pág. 14

2. Clasifica y resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 3 \\ x + z = 1 \\ 4x - y + 5z = 5 \end{cases}$$

5 Vol. II · pág. 15

3. Clasifica y resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 3y + z = 2 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$

6 Vol. II · pág. 16

1. El cajero de un banco sólo dispone de billetes de 10, 20 y 50 euros. Hemos sacado 290 euros del banco y el cajero nos ha entregado exactamente 8 billetes. El número de billetes de 10 euros es el doble del de 20 euros.
Obtén el número de billetes de cada tipo que nos ha entregado el cajero.

7 Vol. II · pág. 17

2. Un taller de carpintería ha vendido 15 muebles, entre sillas, sillones y butacas, por un total de 1600 euros. Se sabe que cobra 50 euros por cada silla, 150 euros por cada sillón y 200 euros por cada butaca, y que el número de butacas es la cuarta parte del número que suman los demás muebles.
Calcula cuántos muebles de cada clase ha vendido ese taller.

8 Vol. II · pág. 67

Considera $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

Resuelve $AX = -3X$

9 Vol. II · pág. 68

Resuelve matricialmente el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ x - 2y + z = 1 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

10 Vol. II · pág. 69

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + 2z = 1 \\ 2x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

11 Vol. II · pág. 70

1. Discute y resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x + y + 2z = 0 \\ x - y + 2z = 1 \end{cases}$$

12 Vol. II · pág. 73

3. Discute y resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ x + 3z = 2 \\ 2x + 2y + 6z = 3 \end{cases}$$

13 Vol. II · pág. 75

Sea el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} y + z = 1 \\ (k-1)x + y + z = k \\ x + (k-1)y + z = 0 \end{cases}$

a) Discute el sistema según los valores de k

b) Resuelve el sistema para $k = 2$

c) Resuelve el sistema para $k = 0$

d) Resuelve el sistema para $k = 1$

14 Vol. II · pág. 79

Sea el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} ax + ay = 4 \\ x + (a-1)y = 2 \end{cases}$

a) Discute el sistema según los valores de a

b) Resuelve el sistema para $a = 1$

c) Resuelve el sistema para $a = 2$

15 Vol. II · pág. 81

Sea el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + my = 7 \\ x - y = 4 \end{cases}$

Discute el sistema según los valores del parámetro m y halla la solución en los casos de que ésta sea única

16 Vol. II · pág. 83

Sea el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} x & -y & +kz & = & 2 \\ kx & -ky & +4z & = & -4 \end{cases}$

Encuentra el valor o valores de k que hacen incompatibles el sistema

17 Vol. II · pág. 85

Sea el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} x & +ay & +z & = & 6 \\ & y & -z & = & -1 \\ x & & +az & = & 4 \\ & y & +z & = & 5 \end{cases}$

Discute el sistema según los valores del parámetro a y resuelve siempre que sea posible

REMIX DEL BLOQUE · 10

1 remix Vol. II · pág. 87

1. Sabemos que el coste de tres lápices, un rotulador y dos carpetas es de 15 euros, mientras que el de dos lápices, cuatro rotuladores y una carpeta es de 20 euros.

a) Sabiendo que un lápiz y siete rotuladores cuestan 25 euros ¿Podemos deducir el precio de cada uno de los artículos? Razona la respuesta.

b) Si por el precio de una carpeta se pueden comprar diez lápices ¿Cuánto cuesta cada uno de los artículos?

2 remix Vol. II · pág. 89

2. En un supermercado tienen tres artículos con ofertas por la compra de una segunda unidad. La segunda unidad del articulo A tiene un descuento del 60%, la segunda unidad del articulo B tiene un descuento del 75%, mientras que la segunda unidad del articulo C se oferta con un descuento del 50%. Si un cliente compra un artículo de cada clase (y por lo tanto, no se beneficia de descuento alguno) debe pagar 26 euros. Si compra dos artículos de cada clase pagara 35,20 euros. Finalmente, si no adquiere el articulo A, pagara lo mismo comprando dos artículos de B y una de C que si comprara dos unidades de C y una de B. Determina el precio de cada artículo.

3 remix Vol. II · pág. 90

3. Determina, si es posible, los parámetro α y β de modo que se verifique la igualdad:

$$\alpha\begin{pmatrix}3 & -4\\ 5 & -1\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}3 & -8\\ -2 & -5\end{pmatrix}$$

4 remix Vol. II · pág. 91

4. Sea la matriz $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$

Halla todas las matrices $B=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$ que conmutan con A. (Es decir, cumplen: $AB=BA$)

5 remix Vol. II · pág. 92

6 remix Vol. II · pág. 93

7 remix Vol. II · pág. 95

8 remix Vol. II · pág. 96

8. Considera las matrices: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Resuelve el sistema dado por $(A - 2I) \cdot X = B$ **siendo** I **la matriz identidad de orden tres.**

9 remix Vol. II · pág. 96

9. Considera el siguiente sistema de ecuaciones dado por $AX = B$ **siendo:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & m & m \\ m & 1 & 3 \end{pmatrix}; \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ m \end{pmatrix}$$

a) Discute el sistema según los valores de m

b) Para $m = 2$, si es posible, resuelve el sistema dado.

10 remix Vol. II · pág. 99

10. Considera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x + ky = 1 \\ 2x - y + kz = 1 \\ x - 3y + 2z = 1 \end{cases}$$

De este sistema se sabe que para un cierto valor de k **es compatible indeterminado.**

a) Discute el sistema según los valores de k

b) Resuelve el sistema para $k = 1$

PAU 2018-2024 · 20

1 PAU Vol. II · pág. 201

1. Una papelería vende bolígrafos, rotuladores y libretas. Una libreta cuesta el doble que un bolígrafo y un rotulador juntos, un bolígrafo cuesta la sexta parte que una libreta, y un rotulador cuesta el doble que un bolígrafo.

a) Denotando por x el precio de cada bolígrafo, por y el de cada rotulador y por z el de cada libreta, plantee un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que represente los datos del ejercicio.

b) Justifique que, con estos datos, no se puede conocer el precio de cada uno de los tres productos.

c) Calcule el conjunto de todas las posibles soluciones del sistema.

d) Sabiendo que una libreta cuesta 18 euros, calcule el precio de cada producto.

2 PAU Vol. II · pág. 202

2. Tres primos, Pablo, Alejandro y Alicia, se van a repartir un premio de 9450 euros de forma directamente proporcional a sus edades. La suma de las edades de Pablo y Alejandro excede en tres años al doble de la edad de Alicia. Además, la edad de los tres primos juntos es de 45 años. Sabiendo que en el reparto del premio Pablo recibe 420 euros más que Alicia, calcule las edades de los tres primos y el dinero que recibe cada uno por el premio.

3 PAU Vol. II · pág. 203

3. Justifica que es posible hacer un pago de 34,50 euros cumpliendo las siguientes restricciones:

*** Utilizando únicamente monedas de 50 céntimos de euro, de 1 euro y de 2 euros.**

*** Se tienen que utilizar exactamente un total de 30 monedas.**

*** Tiene que haber igual número de monedas de 1 euro como de 50 céntimos y 2 euros juntas.**

a) ¿De cuántas maneras y con cuántas monedas de cada tipo se puede hacer el pago?

b) Si se redondea la cantidad a pagar a 35 euros, justifica si es posible o no seguir haciendo el pago bajo las mismas condiciones que en el apartado anterior.

4 PAU Vol. II · pág. 205

4. Añade una ecuación al sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 1, \\ x + y - z = 3, \end{cases}$$

De modo que sea:

a) Incompatible.

b) Compatible determinado.

c) Compatible indeterminado.

5 PAU Vol. II · pág. 206

5. Dada la matriz: $A = \begin{pmatrix} 3/5 & x & 0 \\ y & -3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Halla x e y para que su inversa, A^{-1}, coincida con su traspuesta, A^t.

En tal caso, halla $A^t \cdot A^2 - 2A$.

6 PAU Vol. II · pág. 207

6. Se da las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ b & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ **y** $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -1 & b & -1 \end{pmatrix}$**, que dependen del parámetro real** b**.**

Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) Los valores de b **para que cada una de las matrices** AB **y** BA **tenga inversa.**

b) Los valores de b **para que la matriz** A^tA **tenga inversa, siendo** A^t **la matriz traspuesta de** A**.**

c) La inversa de A^tA**, cuando dicha inversa exista.**

7 PAU Vol. II · pág. 208

7. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha^2 & 0 \end{pmatrix}$

Comprobar que $A^2 = -\alpha^3 I$**, donde** I **es la matriz identidad, y calcular** A^{13}

8 PAU Vol. II · pág. 209

8. Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & m \\ m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \end{pmatrix}$ **y** $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

a) Determina para qué valores de m **existe la inversa de la matriz** A**.**

b) Para todo $m \neq -1$**, resuelve si es posible, la ecuación** $AX + X = B$**.**

9 PAU Vol. II · pág. 210

9. Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} m & \sqrt{m} & \sqrt{m} \\ \sqrt{m} & m & 1 \\ \sqrt{m} & 1 & m \end{pmatrix}$**,** $donde\ m \geq 0$**.**

a) ¿Para qué valores de m **tiene inversa la matriz** A**?**

b) Para $m = 4$ **resuelve, si es posible, la ecuación matricial** $AX = 12I$**, donde** I **es la matriz identidad de orden 3.**

10 PAU Vol. II · pág. 211

10. a) Encuentra todas las matrices X que conmutan con la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, es decir, que verifican que $AX = XA$.

b) ¿Existe alguna matriz simétrica que conmute con A y cuyo determinante valga 4?

11 PAU Vol. II · pág. 212

11. Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

a) Si I denota la matriz identidad de orden 3, compruebe que $A^3 = -I$ y calcule A^{2023}.

b) Calcule la inversa de A.

12 PAU Vol. II · pág. 213

12. Sean A y B las dos matrices que cumplen $A + B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $A - B = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$. Se pide:

a) Calcular $A^2 - B^2$. (Advertencia: en este caso, $A^2 - B^2 \neq (A + B)(A - B)$

b) Calcular la matriz X que cumple la igualdad: $XA + (A + B)^t = 2I + XB$, siendo I la matriz identidad de orden 2 y $(A + B)^t$ la traspuesta de $A + B$.

13 PAU Vol. II · pág. 215

14. Sea A una matriz cuadrada tal que $A^2 + 2A = 3I$, donde I es la matriz identidad. Calcular razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) Los valores de a y b para los cuales $A^{-1} = aA + bI$

b) Los valores de α y β para los cuales $A^4 = \alpha A + \beta I$

c) El determinante de la matriz $2B^{-1}$, sabiendo que B es una matriz cuadrada de orden 3 cuyo determinante es 2.

14 PAU Vol. II · pág. 216

15. Dadas las matrices:

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & a & 2 & 2-a \\ -1 & 2 & a & a-2 \end{pmatrix}, \quad M=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Estudiar el rango de A en función del parámetro real a.

b) Calcular, si es posible, la inversa de la matriz AM para el caso $a = 0$.

15 PAU Vol. II · pág. 218

16. Considera el vector $v=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v \in \mathbb{R}^2$, **y la matriz de rotación:**

$$R(\theta)=\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\text{sen}(\theta) \\ \text{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

a) Comprueba para $\theta = \pi/2$ que $R(\theta) \cdot v$ rota el vector v un ángulo θ en sentido antihorario.

b) Comprueba para $\theta = \pi/2$ que $R^2(\theta) \cdot v$ rota el vector v un ángulo 2θ en sentido antihorario.

c) Comprueba que la matriz $R(\theta)$ es invertible para cualquier valor de θ.

d) Calcular la matriz inversa de $R(\theta)$ y comprueba que $R^{-1}(\theta) = R(-\theta)$.

16 PAU Vol. II · pág. 220

17. Sea $A=(a_{ij})$ **la matriz de dimensión 3x3 definida por** $a_{ij}=\begin{cases} 1 & si\ i=2 \\ (-1)^j(i-1) & si\ i \neq 2 \end{cases}$

Explique si A y $A+I$ son o no invertibles y calcule las inversas cuando existan.

(Nota: a_{ij} es el elemento de A que está en la fila i y en la columna j, e I es la matriz identidad).

17 PAU Vol. II · pág. 221

18. Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcular, cuando sea posible, las matrices $C \cdot B^t$, $B^t \cdot C$, $B \cdot C$, donde B^t es la matriz traspuesta de B.

b) Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que el sistema $xA + yB = C$ de tres ecuaciones y dos incógnitas x e y, sea compatible determinado y resolverlo para ese valor de a.

18 PAU Vol. II · pág. 222

19. Estudia el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a y resuélvelo cuando sea compatible indeterminado:

$$\begin{cases} (a+1)x + (a^2+a)y = 2 \\ (-a-1)x - a^2 y = 0 \\ ay + (a^2-1)z = 3-a \end{cases}$$

19 PAU Vol. II · pág. 224

20. Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2-m & 1 & 2m-1 \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2m^2-1 \\ m \\ 1 \end{pmatrix}$$

Considera el sistema de ecuaciones lineales dado por $X^t A = B^t$, donde X^t, B^t denotan las traspuestas. Discútelo según los distintos valores de m.

20 PAU Vol. II · pág. 226

21. Sea el sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} x + 2y + z = \mu \\ \lambda x + y = 1 \\ y + \lambda z = -1 \end{cases}$

Calcula λ y μ para que el sistema tenga infinitas soluciones.

EJERCICIOS COMPETENCIALES PAU 2025 · 4

1 PAU 2025 Vol. II · pág. 254

1. Juan ha gastado 80€ por la compra de un jersey, una camisa y un pantalón. Sabemos que el precio del jersey es un tercio del precio de la camisa y el pantalón juntos.

a) ¿Es posible determinar de forma única el precio del jersey? ¿Y el de la camisa? Razona la respuesta. b) Si Juan hubiera esperado a las rebajas se habría gastado 57€, pues el jersey, la camisa y el pantalón tenían un descuento del 30%, del 40% y del 20%, respectivamente. Calcula el precio de cada prenda antes de las rebajas.

2 PAU 2025 Vol. II · pág. 255

2. El dueño de una frutería quiere alquilar una cámara frigorífica para la campaña de sandías del verano. Entre las diferentes cámaras que puede alquilar cercanas a su frutería, la que más le convence es una que tiene capacidad para guardar 2700 kilos de sandía que es, según sus datos de años anteriores, la cantidad de kilos que vende cualquier semana de la campaña. Las sandías que vende son de tres variedades: sandía verde rayada, sandía negra sin pepitas y sandía negra con pepitas. La sandía rayada es la menos apreciada por su clientela, por ello decide ponerle el precio más bajo y la venderá a 1,25 euros el kilo. Las sandías negras son las más demandadas entre su clientela, pero entre estas dos variedades es más fácil vender la variedad sin pepitas. Por esta razón, determina que el precio de la sandía negra sin pepitas sea de 2,75 euros el kilo y el precio con pepitas de 2,25 euros el kilo. El dueño de la frutería quiere que, en cualquier circunstancia, el número de kilos de sandía negra con pepitas vendidos sea un tercio del total de kilos de sandías sin pepitas y sandías rayadas.

a) El frutero considera que para poder pagar el alquiler y obtener beneficio, debe recaudar de la venta 5400 euros cualquier semana de la campaña. Si se venden todas las sandías almacenadas para la semana, ¿cuántos kilos debería vender de cada variedad para recaudar exactamente ese importe?

b) Con la idea de simplificar el etiquetado, el frutero necesita saber si es posible poner el mismo precio a todas las variedades de sandías y seguir recaudando 5400 euros a la semana vendiendo los 2700 kilos. Si fuera posible, ¿cuál sería el precio de venta del kilo de sandía?, ¿cuál sería la cantidad de kilos de cada variedad que debería vender? Justifique si dichas cantidades serían únicas.

3 PAU 2025 Vol. II · pág. 257

3. Plantee y resuelva el siguiente problema de forma matricial:

El gerente de una empresa de productos hospitalarios desea introducir un nuevo producto en el mercado nacional. Para ello contrata a 3 vendedores que se han encargado de las zonas A, B y C del país, respectivamente. El vendedor de la zona A ha trabajado 40 horas, ha realizado 10 demostraciones y 5 viajes para dicha promoción. El vendedor de la zona B ha trabajado el doble de horas que el de la zona A, realizando 15 demostraciones y 8 viajes. En cuanto al vendedor de la zona C, ha trabajado 100 horas, ha realizado 25 demostraciones y 10 viajes. El gerente debe abonarles 75€ por hora trabajada, 300€ por demostración y 250€ por viaje realizado. Teniendo en cuenta que, además, debe aplicárseles una retención en concepto de IRPF del 15% si la cantidad a abonar al vendedor es menor de diez mil euros y del 18% en caso contrario, determine la cantidad final que cobrará cada vendedor.

4 PAU 2025 Vol. II · pág. 258

4. Daniel quiere contratar a los músicos Darío, Hugo y José. El sueldo de Darío es el de Hugo multiplicado por un parámetro $m > 0$. El sueldo de Hugo es el doble del de José. La suma del sueldo de José multiplicado por m más el sueldo de Darío (sin multiplicar por m) más el sueldo de Hugo (sin multiplicar por m) es 600 €.

a) Denotando por x el sueldo de Darío, por y el sueldo de Hugo y por z el sueldo de José, plantee un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que represente los datos del ejercicio.

b) Justifique que con estos datos se puede conocer el sueldo de cada uno (que solo dependerá de m).

c) Calcule la expresión general de cada sueldo (en función de m), y lo que cobra cada uno para $m = 2$.